Camille Billouard

Doctorat en IA (déc. 2026) | Vision 3D & représentations neuronales de scènes

Paris, France | Site personnel | GitHub | Google Scholar

Profil

Chercheur en IA, spécialisé dans les représentations 3D neuronales du monde physique : reconstruction par NeRF et Gaussian Splatting à partir d'images réelles, géométrie multi-vues et modèles de caméra, passées à l'échelle sur des scènes kilométriques. Je conçois des chaînes d'entraînement efficaces sur GPU et sobres en mémoire (PyTorch, CUDA, HPC), je les évalue rigoureusement face à une vérité terrain et je publie un code open source reproductible.

Expérience

Doctorant, *CNES (Centre national d'études spatiales) & LASTIG, IGN* — oct. 2023 – oct. 2026 (3 ans)
Paris, France

- Formalisation du passage à l'échelle pour les représentations neuronales de scènes (temps linéaire, mémoire bornée, qualité préservée, indépendamment du matériel) et conception d'une **chaîne entièrement scalable** sur données satellite multi-vues réelles.
- **Snake-NeRF** : découpage en tuiles hors mémoire qui reconstruit **52 km²** d'images Pléiades Neo (442 tuiles) **sur un seul GPU grand public de 16 Go**, avec un pic mémoire borné (à moins de 1 % de la prédiction analytique), mémoire hôte divisée par 5, temps quasi linéaire.
- **SAT-NGP** : entraînement NeRF multi-dates robuste aux éléments transitoires, **86 à 200 fois plus rapide** (de 10–20 h à 4–14 min), avec une erreur altimétrique à 0,19 m de l'état de l'art ; code open source réutilisé par d'autres équipes comme référence.
- Noyaux CUDA / C++ intégrés à PyTorch pour toute la chaîne de rendu (génération de rayons à partir des modèles RPC, rendu volumique segmenté, tri des rayons).
- Conception du protocole d'évaluation 3D face au LiDAR HD : choix des métriques (erreur altimétrique, complétude, masquage de la végétation et des zones changeantes), chaîne de comparaison (co-registration avec xDEM, rééchantillonnage) et définition des jeux de test.

Expériences antérieures

- **Stage de recherche**, CNES, Toulouse (2023, 6 mois) : reconstruction 3D par NeRF à partir d'images satellite multi-dates.
- **Stage de recherche**, IRIT (Institut de recherche en informatique de Toulouse) (2022, 4 mois) : super-résolution 3D rapide pour l'imagerie dentaire CBCT.
- **Stage en génie logiciel**, CGI, Bordeaux (2021, 6 mois) : traitements Java / Spring Batch pour l'automatisation de processus bancaires.

Publications & communications

C. Billouard, D. Derksen, A. Constantin, B. Vallet. *Tile and Slide: A New Framework for Scaling NeRF from Local to Global 3D Earth Observation.* ICCV Workshops, Hawaï, 2025. arXiv:2507.01631

C. Billouard, D. Derksen, E. Sarrazin, B. Vallet. *SAT-NGP: Unleashing Neural Graphics Primitives for Fast Relightable Transient-Free 3D Reconstruction from Satellite Imagery.* IGARSS, Athènes, 2024. doi

K. Specogna, **C. Billouard**, et al. *Applications des champs de radiance neuronaux au mode vidéo de CO3D.* Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection (RFPT), 2026.

Présentations orales : ICCV Workshops (Hawaï, 2025), IGARSS (Athènes, 2024), ESA Living Planet Symposium, ORASIS, SFPT, Meet'Up ML (Nantes).

Encadrement

Co-encadrement de deux stagiaires de recherche en dernière année de master : **reconstruction 3D à partir des vidéos du satellite CO3D** (K. Specogna, publié dans la RFPT en 2026) et **segmentation sémantique par NeRF** (C. Herbin).

Formation

Doctorat en intelligence artificielle — 2023 – déc. 2026
Université Gustave Eiffel, CNES, LASTIG, IGN — *Paris, France*

Master Intelligence artificielle : fondements et applications (IAFA) — 2021 – 2023
Université de Toulouse, spécialité Imagerie et 3D — *Toulouse, France*

Licence informatique, parcours recherche — 2021
Université de Lille — *Lille, France*

Licence mathématiques et informatique — 2020
Université de Bordeaux — *Bordeaux, France*

Compétences techniques

Vision 3D : reconstruction 3D/4D, géométrie multi-vues, affinage de poses (ajustement de faisceaux RPC), modèles de caméra (sténopé, RPC), NeRF (nerfstudio), Gaussian Splatting (LichtFeld Studio), évaluation de MNS (xDEM, LiDAR HD, Pléiades Neo)

ML & systèmes : PyTorch, noyaux CUDA, profilage mémoire GPU, entraînement sur clusters SLURM / HPC

Programmation : Python, C++, CUDA, SQL, Java, Bash

Langues & centres d'intérêt : français (langue maternelle), anglais (courant) ; escalade, plongée sous-marine, astrophotographie